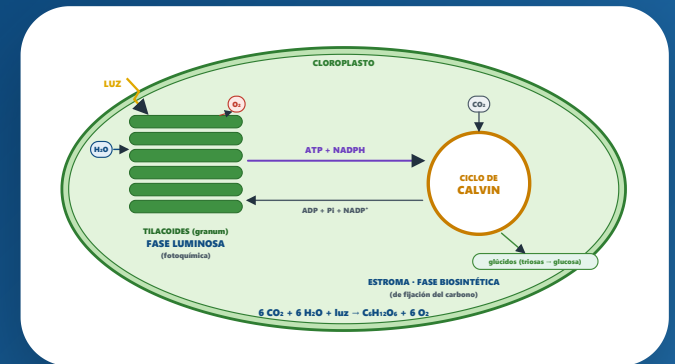


BLOQUE D · METABOLISMO

Fabricar con luz y CO₂

Fotosíntesis y quimiosíntesis: el anabolismo autótrofo.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Fotosíntesis

Oxigénica y anoxygenica.
Sustratos y productos.

Dos fases

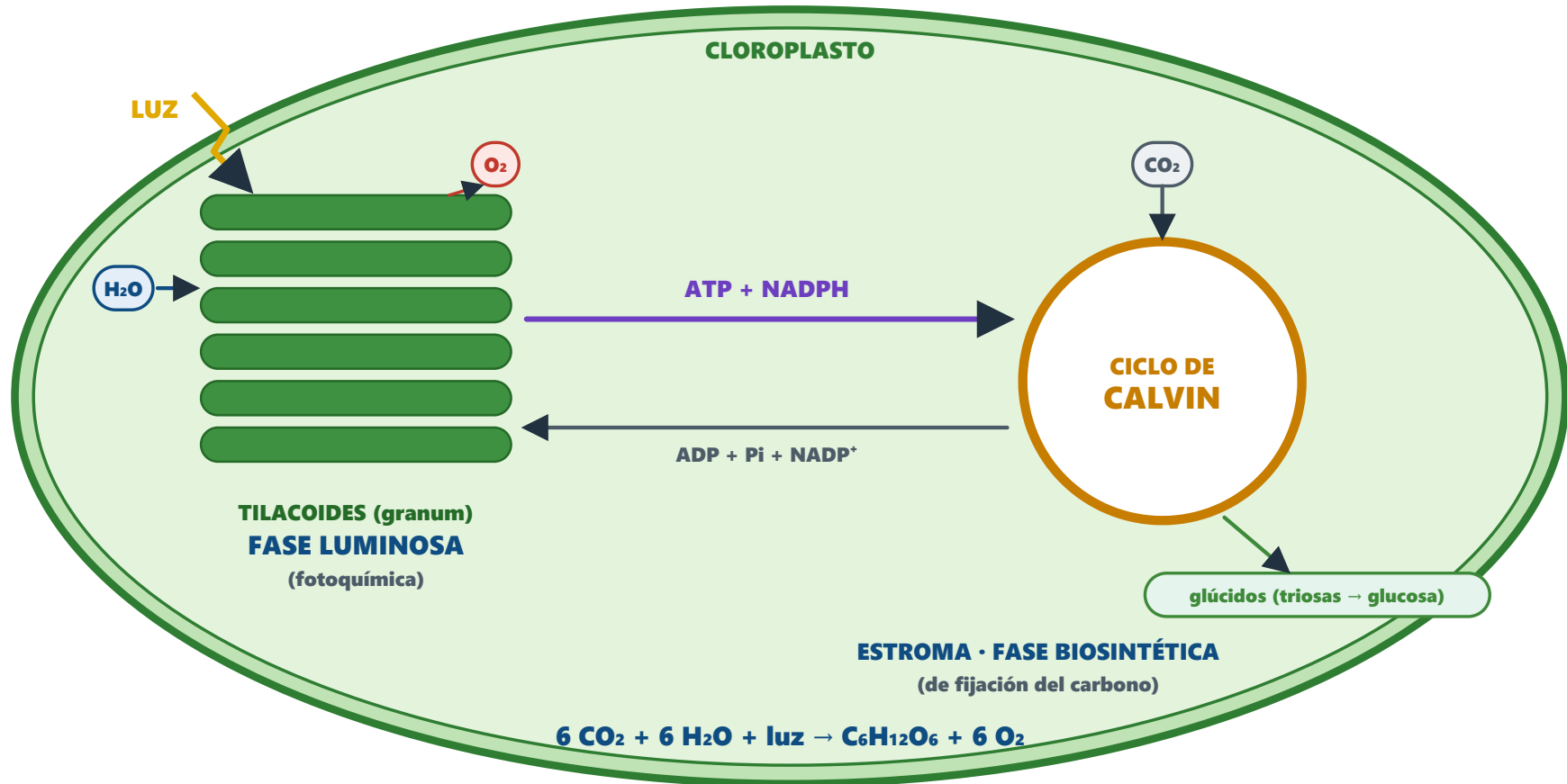
Fotoquímica (tilacoides) y
Calvin (estroma). Sin
intermediarios.

Quimiosíntesis

Energía de oxidar sustancias
inorgánicas. Importancia de
ambas.

CONCEPTO

Las dos fases



TIPOS

Oxigénica y anoxigénica

Oxigénica

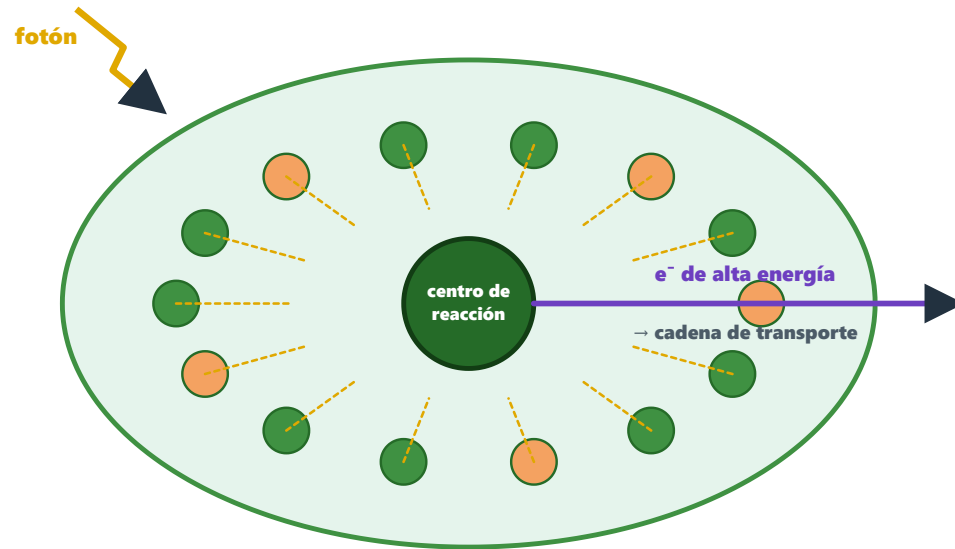
Plantas, algas, **cianobacterias**. Dador de electrones: **agua** → desprende **O₂**. Dos fotosistemas.

Anoxigénica

Bacterias purpúreas y verdes. Dador: **H₂S** u otros → **sin O₂** (deja azufre). Un fotosistema.

CAPTAR LA LUZ

El fotosistema

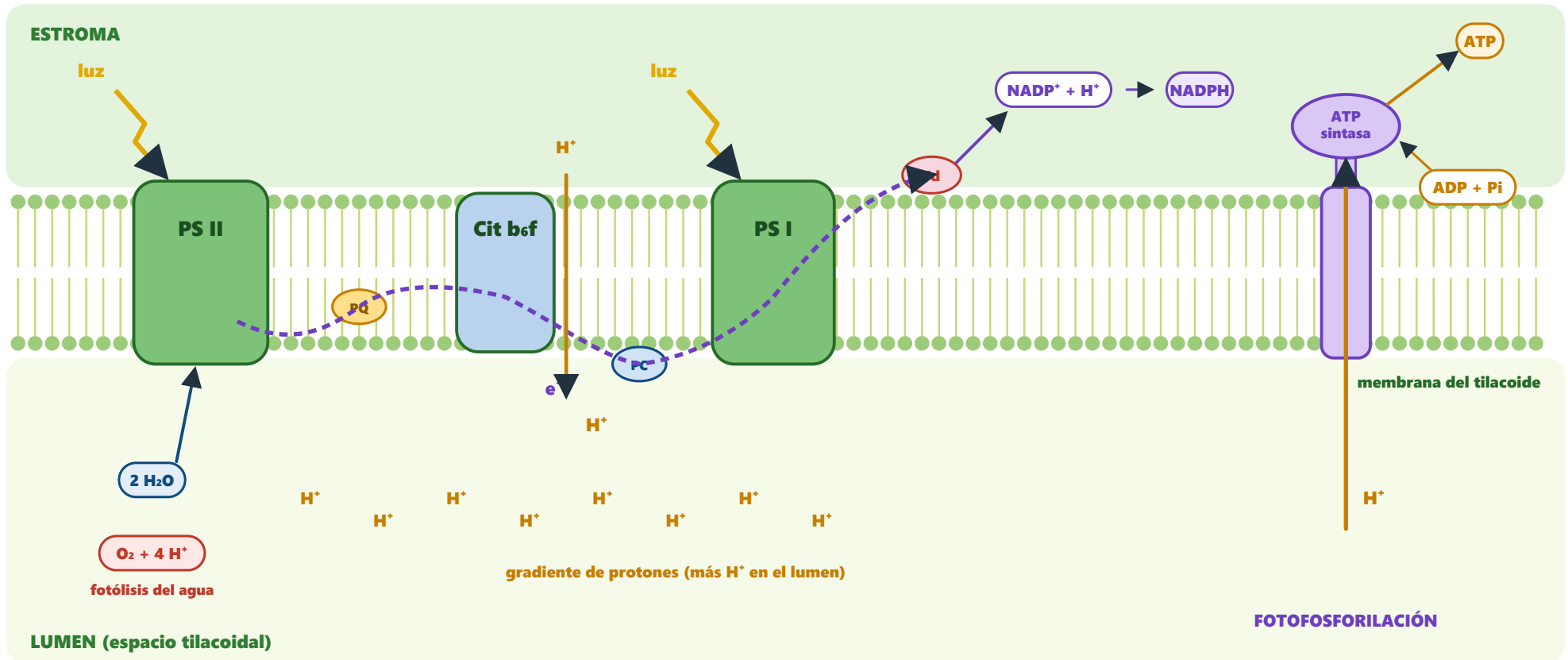


Los pigmentos antena (clorofilas, carotenoides) captan la luz y pasan la energía al centro de reacción, cuya clorofila se excita y cede un electrón. PS II: P680 · PS I: P700

- **Antena:** clorofilas y carotenoides captan la luz.
- **Centro de reacción:** su clorofila se excita y **cede un electrón**.
- PS II (P680) y PS I (P700), en la **membrana de los tilacoides**.

D.3.2

Fase luminosa



D.3.2

Fase luminosa en cuatro procesos

1 · Luz

Los fotosistemas se excitan.

2 · Fotólisis

$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^-$
(repone los e^- del PS II).

3 · Transporte

e^- del PS II al PS I y
al **NADP⁺** →
NADPH.

4 · ATP

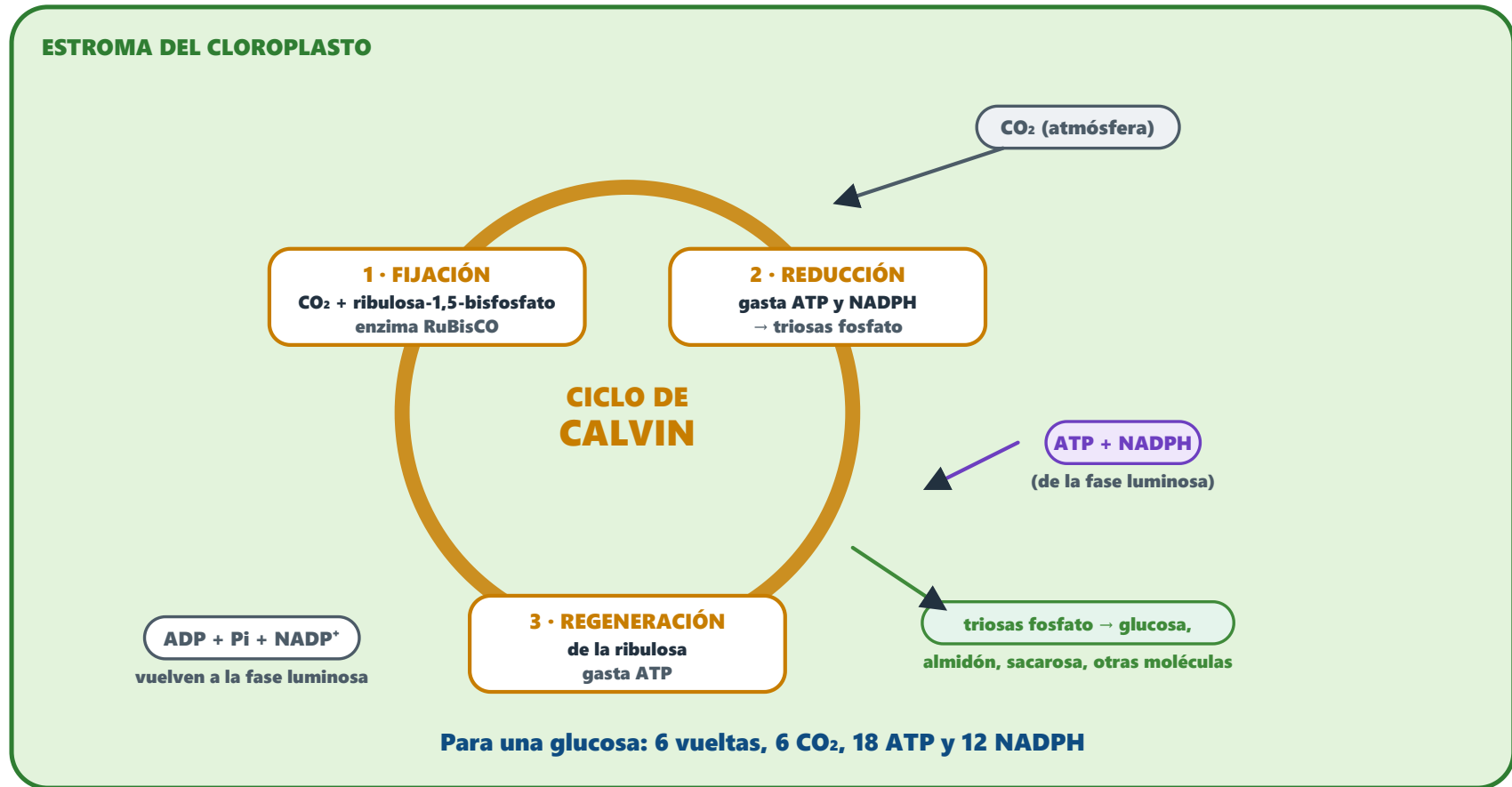
H^+ al lumen →
vuelven por la ATP
sintasa:
fotofosforilación.

CÍCLICA

Solo PS I: produce **ATP**, pero **ni NADPH ni O₂** → sin NADPH no funciona el ciclo de Calvin.

D.3.2

Ciclo de Calvin



COMPARACIÓN

Luminosa frente a Calvin

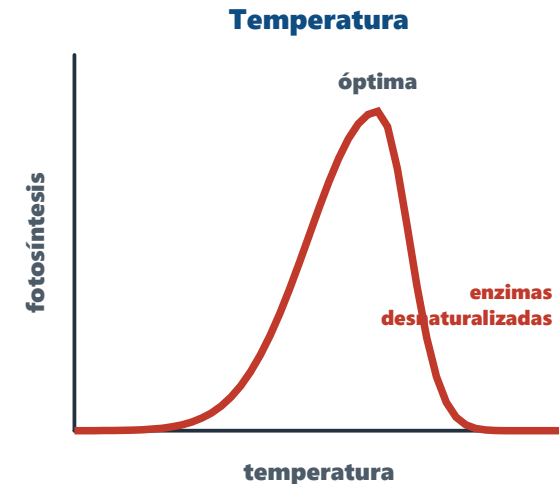
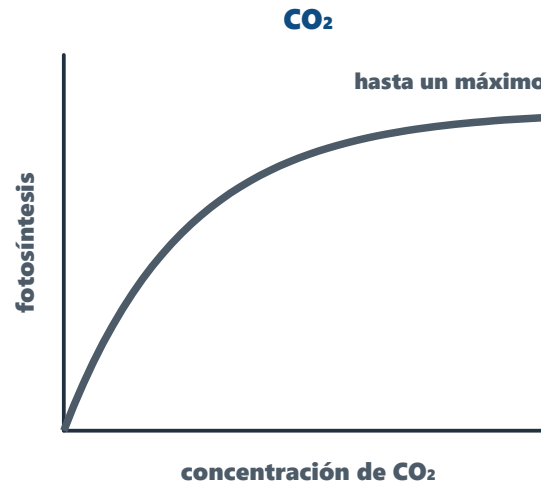
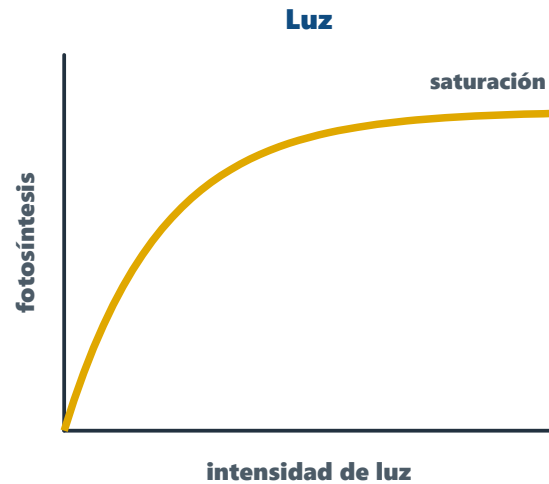
	Fase luminosa	Ciclo de Calvin
Dónde	Tilacoides	Estroma
Entra	H ₂ O, luz, ADP, NADP ⁺	CO ₂ , ATP, NADPH
Sale	O ₂ , ATP, NADPH	Glúcidos, ADP, NADP ⁺

OJO

En la fotosíntesis el último aceptor es el **NADP⁺**; en la respiración, el **O₂**. Krebs produce ATP; Calvin lo consume.

FACTORES

Luz, CO₂ y temperatura



También influyen el agua (sin agua se cierran los estomas y falta CO₂) y la concentración de O₂ (fotorrespiración).

Estomas cerrados por sequía → sin CO₂ → sin ciclo de Calvin.

Quimiosíntesis

Quimiosíntesis: energía química de compuestos inorgánicos, sin luz

1 · Oxidación de sustancias inorgánicas



bacterias nitrosificantes (Nitrosomonas)



bacterias nitrificantes (Nitrobacter)



bacterias incoloras del azufre



bacterias del hierro

ATP

NADH

2 · Fijación del CO₂ (ciclo de Calvin)

CO₂

ciclo de
Calvin

materia orgánica

Son bacterias quimioautótrofas: cierran ciclos biogeoquímicos (nitrógeno, azufre) y sostienen ecosistemas sin luz (fuentes hidrotermales).

D.3.3

¿Por qué es tan importante?



Materia orgánica

Productores primarios:
alimentan a los heterótrofos.



Oxígeno

Atmósfera aerobia y capa de
ozono.



CO₂

Lo retira de la atmósfera;
combustibles fósiles.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



Matraz con cianobacterias y matraz con levadura y glucosa: ¿qué gas sale de cada uno? ¿Y en oscuridad? (PAU 2021)

Cianobacterias: O_2 (fase luminosa); en oscuridad, CO_2 (respiración). Levadura: CO_2 (fermentación) en ambos casos.



¿Y a 60 °C?

No: las **enzimas se desnaturalizan**.

¡A PRACTICAR!

Luz que se hace alimento

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

